

Semana 1

Sección 1-1: Introducción a Oracle Application Express

Objetivos:

- Distinguir entre software de aplicaciones y software del sistema, y dar un ejemplo de cada uno.
- Conectarse al entorno de práctica de Oracle Application Express.
- Ejecutar una consulta simple para recuperar información de la base de datos.
- Aplicar las reglas de SQL para mostrar todas las columnas y un subconjunto de columnas especificadas por criterios.

Conceptos Clave:

1. **Software de Aplicación:** Programas que proporcionan instrucciones informáticas y herramientas para realizar tareas específicas, como procesamiento de texto, bases de datos, juegos, correo electrónico y gráficos.
2. **Software de Sistema:** Programas de bajo nivel que interactúan con el hardware, como sistemas operativos, compiladores y utilidades del sistema.

Ejemplo de Sentencia SQL Básica:

Unset

```
SELECT *  
FROM employees;
```

Sentencia SQL con Condición:

Unset

```
SELECT first_name, last_name, job_id  
FROM employees  
WHERE job_id = 'SA_REP';
```

Corrección de Errores Comunes:

- Asegúrese de utilizar la ortografía correcta en los comandos SQL para evitar errores de sintaxis.
- Ejemplo de error de ortografía:

Unset

```
SELECT * FROM employees;
```

Terminología Clave:

- Software de la Aplicación
- Software de Sistema
- Oracle Application Express
- Sintaxis
- Subconjunto
- Operador de Comparación

Sección 1- 2: Tecnología de Base de Datos Relacional

Objetivos:

- Definir y dar un ejemplo de una base de datos relacional.
- Identificar los términos clave de la tabla, incluidos fila, columna, campo, clave primaria y clave ajena.
- Relacionar la importancia de las bases de datos con la vida diaria.

Conceptos Clave:

1. Base de Datos Relacional:

- Una base de datos relacional permite relacionar tablas por medio de un campo común.
- Ejemplo de tablas relacionadas:

Unset

Tabla Países:

COUNTRY_ID	COUNTRY_NAME	REGION_ID
CA	Canada	2

```
DE      | Germany      | 1
UK      | United Kingdom | 1
US      | United States of America | 2
```

2.

Términos Clave:

- **Tabla:** Estructura básica de almacenamiento.
- **Columna:** Un tipo de dato de una tabla.
- **Fila:** Datos de una instancia de tabla.
- **Campo:** Valor de la intersección de una fila y una columna.
- **Clave Primaria:** Identificador único para cada fila.
- **Clave Ajena:** Columna que hace referencia a una columna de clave primaria de otra tabla.

Propiedades de Tablas en una Base de Datos Relacional:

1. Las entradas en las columnas tienen un valor único.
2. Las entradas en las columnas son del mismo tipo.
3. Cada fila es única.
4. La secuencia de columnas no es significativa.
5. La secuencia de filas no es significativa.
6. Cada columna tiene un nombre único.

Acceso a los Datos en un RDBMS:

- Un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) organiza los datos en filas y columnas relacionadas.
- Para acceder a los datos de una base de datos, se utilizan sentencias SQL y operadores.

Categorías de Sentencias SQL:

1. **Lenguaje de Manipulación de Datos (DML):**
 - INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE.
2. **Lenguaje de Definición de Datos (DDL):**
 - CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE.
3. **Lenguaje de Control de Transacciones (TCL):**
 - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.
4. **Lenguaje de Control de Datos (DCL):**
 - GRANT, REVOKE.

Terminología Clave:

- Lenguaje de Control de Datos (DCL)
- Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
- Campo
- Clave Ajena
- RDBMS
- Clave Primaria
- Base de Datos Relacional
- Fila
- Tabla
- Control de Transacciones (TCL)